物流・運送業BPO設計

スコープ: 一般貨物自動車運送事業者（10-300名規模、車両10-200台）
攻略優先度: A（最優先）
ゲノム系統: 建設系（許認可+安全書類+計画の属人化の同構造）
実装対象: #1 配車計画AI のみ。他は拡張ロードマップ

---

0. エグゼクティブサマリー

なぜ物流・運送BPOか

```
事業所数: 約6.3万
市場規模: 約27兆円/年
2024年問題: 残業上限規制（年960時間）→ドライバー不足が深刻化
DX進捗: 中小は非常に遅い。配車がホワイトボード

運送会社は：
  ・配車計画がベテラン配車マンの頭の中。退職=業務崩壊
  ・点呼記録・運転日報・運行指示書を手書き（法定義務）
  ・2024年問題で残業管理が生死を分ける
  ・荷主ごとにバラバラの運賃体系。請求書作成が地獄
  ・車検・点検・保険の期限管理が属人化
 → 建設業の「安全書類+施工計画+許認可」と同構造
```

8モジュール全体像

#	モジュール	Tier	月額価値	実装
1	配車計画AI	★キラー	¥10-20万	← 実装対象
2	運行管理書類	Tier1	¥3-5万	拡張ロードマップ
3	労務管理（2024年問題）	Tier1	¥3-5万	拡張ロードマップ
4	運賃計算・請求	Tier2	¥2-3万	拡張ロードマップ
5	車両管理	Tier2	¥2-3万	拡張ロードマップ
6	倉庫・在庫管理	Tier2	¥2-3万	拡張ロードマップ
7	安全管理（Gマーク）	Tier3	¥1-2万	拡張ロードマップ
8	許可更新・届出	Tier3	¥1-2万	拡張ロードマップ

---

1. 配車計画AI（★実装対象）

1.1 問題の本質

```
配車計画の現状:
  1. 荷主から配送依頼を受ける（電話/FAX/メール）
  2. 配車マンがドライバーの稼働状況を確認
  3. 車両の空き・積載量・配送エリアを考慮
  4. ルートを組む（経験と勘）
  5. ドライバーに指示（電話/LINE/点呼時に口頭）
  6. 当日の変更対応（キャンセル・追加・渋滞）

  → ベテラン配車マン1人に全依存。平均年齢50代
  → 配車マンの退職=会社の存続危機
  → 最適化されていない配車=燃料費・人件費の無駄
  → 空車率（荷物を積んでいない走行の割合）が全国平均40%
```

1.2 支払いロジック

```
■ 直接効果①：燃料費の削減
  車両50台 × 月間燃料費20万円/台 = 月1,000万円
  ルート最適化で10%削減 = 月100万円 = 年1,200万円

■ 直接効果②：空車率の改善
  空車率40%→35%に改善
  → 実車率向上分の売上増 = 月50-100万円

■ 直接効果③：配車マンの工数削減
  配車計画: 毎朝2-3時間 × 配車マン2名 = 月120-180時間
  → AI支援で50%削減 = 月60-90時間削減
  → 時給2,000円 × 75時間 = 月15万円

■ 直接効果④：2024年問題対応
  残業上限960h/年のシミュレーション
  → 違反=車両停止命令。事業継続不能リスクの回避

■ 合計効果：年1,400-2,000万円（50台規模）
  → BPO月15万円（年180万円）で ROI 7.8〜11.1倍
```

1.3 建設業積算AIとの構造比較

項目	建設業積算AI	配車計画AI
属人化の対象	熟練積算士	ベテラン配車マン
入力	図面PDF	配送依頼（荷主×届先×荷量×日時）
処理	数量拾い出し→単価選定→内訳書	ドライバー×車両×ルート→最適配車
出力	内訳書（Excel/PDF）	配車表（ドライバー別の運行指示）
学習データ	過去の積算実績	過去の配車実績+走行データ
共通パターン	「経験と勘」の形式知化→AI推定→人間が確認・修正	

1.4 配車計画の主な制約条件（ゲノムに詰める内容）

ドライバー制約

- 運転時間: 1日最大9時間（改善基準告示）
- 拘束時間: 1日最大13時間（例外15時間、週2回まで）
- 休息期間: 継続11時間以上を基本（最低9時間）
- 連続運転: 4時間以内に30分以上の休憩
- 年間残業上限: 960時間（2024年4月〜）

車両制約

- 積載量（2t/4t/10t/トレーラー）
- 車種（平ボディ/ウイング/冷凍/タンク）
- 車両の整備予定・車検日

配送制約

- 荷主の指定時間帯（時間指定配送）
- 荷卸し時間の見積もり
- 有料道路の使用可否（コスト制約）
- 特殊条件（危険物、重量物、温度管理）

1.5 業務フロー

```
【前日〜当日朝】
  荷主から配送依頼受付（電話/FAX/メール/EDI）
  → 配送依頼を一覧化（荷主×届先×荷量×時間指定×特記事項）
  → AIが最適配車案を生成
    - ドライバー×車両の割当
    - ルート（配送順序）の最適化
    - 改善基準告示の制約チェック
  → 配車マンが確認・修正
  → ドライバーへ運行指示（配車表/アプリ）

【当日】
  出庫前点呼（対面 or IT点呼）
  → 運行開始
  → リアルタイムの進捗管理（GPS連携）
  → 変更対応（キャンセル・追加→再配車）
  → 帰庫・帰庫後点呼

【月次】
  実績分析
  → ドライバー別の稼働率・残業時間・燃料効率
  → 荷主別の収益性分析
  → 改善基準告示の遵守状況レポート
```

1.6 課題テーブル

課題	具体的な問題	影響額（年間）	発生頻度
配車マンへの一極集中	1人が休むと配車が回らない	事業停止リスク	常時
ルートの非最適化	経験と勘。迂回・空車走行が多い	燃料費の無駄（年数百万円）	毎日
2024年問題への対応不足	残業時間の把握が手作業。超過に気づかない	車両停止命令リスク	常時
当日の変更対応	キャンセル・追加で配車を組み直す時間がない	ドライバーの遊休・非効率配送	毎日
荷主対応の遅さ	「この荷物、明日行ける？」に即答できない	受注機会の逸失	毎日
配車マンの高齢化	平均年齢50代。後継者がいない	5-10年以内に業務崩壊	常時

2〜8. 拡張ロードマップ

② 運行管理書類（Tier1 / ¥3-5万）

- 点呼記録・運転日報・運行指示書の自動生成（法定義務）
- 建設業の「安全書類自動生成」パターンの横展開

③ 労務管理・2024年問題（Tier1 / ¥3-5万）

- 残業上限960h/年の管理。改善基準告示の自動チェック
- 拘束時間・休息期間のリアルタイム監視

④ 運賃計算・請求（Tier2 / ¥2-3万）

- 荷主ごとにバラバラの運賃体系。燃料サーチャージの自動計算
- 建設業の「出来高・請求書」パターンの横展開

⑤ 車両管理（Tier2 / ¥2-3万）

- 車検・点検・保険の期限管理。整備記録一元化
- 製造業の「設備保全」パターンの横展開

⑥ 倉庫・在庫管理（Tier2 / ¥2-3万）

- 入出庫管理。ロケーション最適化

- 製造業の「在庫最適化」パターンの横展開

⑦ 安全管理・Gマーク（Tier3 / ¥1-2万）

- Gマーク認定の維持。事故報告・ドラレコ分析
- 建設業の「安全書類」パターンの横展開

⑧ 許可更新・届出（Tier3 / ¥1-2万）

- 一般貨物自動車運送事業の認可更新。事業報告書（毎年7/10）
- 建設業の「許可更新・経審」パターンの横展開

競合環境

サービス	月額	強み	弱み
LYNA（ライナロジクス）	要問合せ	AI配車最適化の先駆者	大手向け。中小には高額
Cariot（フレクト）	¥3-10万	動態管理+配車支援	配車最適化は限定的
MOVO（Hacobu）	要問合せ	物流DXプラットフォーム	荷主向け。運送会社向けは弱い

差別化: 既存AI配車は大手向け（100台+）で高額。シャチョツーは10-50台の中小運送に特化し、配車+運行管理+労務を一気通貫で提供。